

ALFAA78261

CNS 15030化学品分类和标签

## Silicon powder

### 一、化學品與廠商資料

|                               |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品说明:<br>Product Description: | Silicon powder<br>Silicon powder                                                                                                                                                                       |
| 目錄號:<br>化學文摘社登記號碼(CAS No.)    | 78261<br>7440-21-3                                                                                                                                                                                     |
| 供應者                           | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| 緊急聯絡電話/傳真電話                   | 4008215118<br>Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)                                                                                                                        |
| 電子信箱                          | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                         |
| 建議用途<br>限制使用                  | 實驗室化學品。<br>無相關信息                                                                                                                                                                                       |

### 二、危害辨識資料

|                                |                       |             |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| 物質狀態<br>固體                     | 外觀(物質狀態、顏色等)<br>無可用資訊 | 氣味<br>無可用資訊 |
| 應急綜述<br>易燃固體. 吞食可能有害. 造成嚴重眼刺激. |                       |             |

#### 物質或混合物之危害分類

|             |      |
|-------------|------|
| 易燃固體.       | 級別2  |
| 急性口服毒性      | 級別5  |
| 嚴重眼損傷 / 眼刺激 | 級別2B |

#### 標示元素

沒有要求。



警示語

警告

#### 危害警告訊息

H228 - 易燃固體  
H303 - 吞食可能有害

H319 - 造成嚴重眼睛刺激

**危害防範措施****預防**

P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙

**反應**

P301 + P312 - 若不慎吞食：如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或就醫

**儲存**

P403 - 存放於通風良好處

**處置**

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

**物理及化學性質**

可燃物質.

**健康危害**

吞食可能有害. 造成嚴重眼刺激.

**環境危害**

沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。 . 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移. 溢出物不太可能穿透土壤.

本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物.

**三、成分辨識資料**

| 組分 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 重量百分含量 |
|----|--------------------|--------|
| 矽  | 7440-21-3          | <=100  |

**四、急救措施****一般建議**

如果症狀持續，請聯絡醫師.

**眼睛接觸**

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面. 就醫治療.

**皮膚接觸**

立即以大量清水沖洗至少 15 分鐘. 如出現症狀，立即就醫治療.

**吸入**

移至新鮮空氣處. 如出現症狀，立即就醫治療.

**食入**

用水漱口，然後飲用大量的水. 如出現症狀，就醫治療.

**最重要症狀及危害效應**

無合理可預見的.

**對急救人員之防護**

無需特殊預防措施.

**對醫師的備註**

對症治療.

**五、滅火措施****適用滅火劑**

不可燃. 經核准的D類滅火器.

基於安全因素而不得使用的滅火劑  
水可能無效.

滅火時可能遭遇之特殊危害  
熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放.

消防人員之防護裝備和注意事項  
任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服.

六、洩漏處理方法

個人應注意事項  
確保足夠的通風，按要求使用個人防護設備，避免粉塵的形成，無需特殊預防措施.

環境注意事項  
不得排放到環境中，更多的生態學資訊請參見第十二節.

防止擴散和清除的方法  
清掃並鏟到合適的容器中進行處置，避免粉塵的形成，收集並轉移到容器內，並正確標記容器.

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置  
穿戴個人防護設備戴/戴防護面具，確保足夠的通風，避免食入和吸入，避免接觸皮膚、眼睛或衣物，避免粉塵的形成.

儲存  
請存放於乾燥處，遠離酸類物質.

特定用途  
在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

| 組分 | ACGIH TLV | OSHA PEL                                                                           | NIOSH                         | 英國                                                                                      | 歐盟 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 硅  |           | (Vacated) TWA: 10 mg/m³<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m³<br>TWA: 15 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | TWA: 10 mg/m³<br>TWA: 5 mg/m³ | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m³ 15 min<br>TWA: 10 mg/m³ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m³ 8 hr |    |

說明

OSHA - Occupational Safety and Health Administration  
NIOSH: NIOSH - (國家職業安全與健康研究所)

監測方法  
BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制

工程措施

正常使用條件下不會有.

個人防護設備

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 眼睛防護 | 佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166) |
| 手部防護 | 不需要特殊防護設備                        |

|               |                 |            |                |                 |
|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 手套材料<br>一次性手套 | 穿透時間<br>見製造商的建議 | 手套的厚度<br>- | 歐盟標準<br>EN 374 | 手套的意見<br>(最低要求) |
|---------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 皮膚及身體防護 | 長袖衫             |
| 呼吸防護    | 正常使用條件下不需要防護設備. |

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 大規模/緊急用途 | 如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證的呼吸器。<br>推薦的過濾器類型： 粒子濾波器 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|

|           |        |
|-----------|--------|
| 小規模/實驗室使用 | 保持通風足夠 |
|-----------|--------|

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 衛生措施 | 依照良好的工業衛生及安全作業規範進行操作. |
|------|-----------------------|

|        |        |
|--------|--------|
| 環境暴露控制 | 無可用資訊. |
|--------|--------|

九、物理及化學性質

|                      |                       |            |
|----------------------|-----------------------|------------|
| 外觀(物質狀態、顏色等)<br>物質狀態 | 固體                    |            |
| 氣味                   | 無可用資訊                 |            |
| 嗅覺閾值                 | 無可用資料                 |            |
| pH 值                 | 無可用資訊                 |            |
| 熔點/熔點範圍              | 1423 ° C / 2593.4 ° F |            |
| 軟化溫度                 | 無可用資料                 |            |
| 沸點/沸點範圍              | 2355 ° C / 4271 ° F   |            |
| 閃火點 (開背或閉杯)          | 無可用資訊                 | 方法 - 無可用資訊 |
| 蒸發率                  | 不適用                   | 固體         |
| 易燃性(固體，氣體)           | 無可用資訊                 |            |
| 爆炸界限                 | 無可用資料                 |            |
| 蒸氣壓                  | 無可用資料                 |            |
| 蒸氣密度                 | 不適用                   | 固體         |
| 比重 / 密度              | 2.33 g/cm3            | @ 20 ° C   |
| 堆積密度                 | 無可用資料                 |            |
| 水溶性                  | 不溶於水                  |            |
| 在其他溶劑中的溶解度           | 無可用資訊                 |            |
| 分配係數(正辛醇／水)          |                       |            |
| 自燃溫度                 | 無可用資料                 |            |
| 分解溫度                 | 無可用資料                 |            |
| 黏度                   | 不適用                   | 固體         |
| 爆炸性                  | 無可用資訊                 |            |
| 氧化性質                 | 無可用資訊                 |            |

# 安全資料表

## Silicon powder

### 十、安定性及反應性

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 安定性             | 正常條件下穩定.               |
| 危害反應<br>可能之危害反應 | 正常處理過程中不會發生.<br>無可用資訊. |
| 應避免之狀況          | 未知.                    |
| 應避免之材料          | 氧化劑.                   |
| 危害分解物           | 二氧化矽.                  |

### 十一、毒性資料

#### 產品資訊

#### (a) 急性毒性：

| 組分 | 半數致死量(LD50)，口服            | 半數致死量(LD50)，皮膚 | LC50 吸入 |
|----|---------------------------|----------------|---------|
| 矽  | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat ) |                |         |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| (b) 皮膚腐蝕/刺激；                 | 無可用資料                  |
| (c) 嚴重損傷/刺激眼部；               | 無可用資料                  |
| (d) 呼吸或皮膚敏化作用；<br>呼吸系統<br>皮膚 | 無可用資料<br>無可用資料         |
| (e) 生殖細胞致突變性；                | 無可用資料                  |
| (f) 致癌性；                     | 無可用資料<br>本品沒有已知的致癌化學物質 |
| (g) 生殖毒性；                    | 無可用資料                  |
| (h) STOT - 單次暴露；             | 無可用資料                  |
| (i) STOT - 重複暴露；<br>標的器官     | 無可用資料<br>無可用資訊.        |
| (j) 吸入危險；                    | 不適用<br>固體              |
| 症狀 /影響，嚴重并被延遲                | 無可用資訊                  |

### 十二、生態資料

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 生態毒性的影響 | 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。. |
|---------|---------------------------------|

## 持久性及降解性

持久性  
降解性不溶於水。  
與無機物質無關。

## 生物蓄積性

可能有一定的生物累積潛力

## 土壤中之流動性

溢出物不太可能穿透土壤 由於其低水溶性，不可能在環境中遷移

內分泌幹擾物資訊  
持久性有機污染物  
臭氧層破壞潛勢本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物  
本產品不含任何已知或可疑的物質  
本產品不含任何已知或可疑的物質

## 十三、廢棄處置方法

## 殘留物/未使用產品產生的廢物

廢棄物被分類為有害廢棄物。根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理。按照當地規定處理。

## 受污染包裝

將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的。產品及空容器請遠離熱源及點火源。

## 其他資料

廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定。切勿沖刷至下水道。遵守當地法規時，可填埋或焚燒。

## 十四、運送資料

## 道路和鐵路運輸

不受管制

## IMDG/IMO

不受管制

## 國際航空運輸協會 IATA

不受管制

## 使用者特殊預防措施

没有特别的注意事项

## 十五、法規資料

## 國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

| 組分 | 危險化學品<br>名錄(2015版) | 危險貨物品<br>名表 -<br>2012版 | 台灣 - 有毒<br>化學物質名<br>錄 | 中國現有<br>化學物質<br>名錄<br>(IECSC) | EINECS    | TSCA | DSL | 菲律賓<br>化學品<br>與化學<br>物質清<br>單<br>(PICCS) | ENCS | ISHL | 澳大利<br>亞化學<br>物質目<br>錄<br>(AICS) | 韓國既有化<br>學品目錄<br>(KECL) |
|----|--------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|------|-----|------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------|
| 硅  | X                  | X                      | X                     | X                             | 231-130-8 | X    | X   | X                                        | X    |      | X                                | KE-31029                |

## 國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)  
環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)  
廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)  
危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)  
特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

## 十六、其他資料

製備來自於 健康，安全和環境部  
修訂日期 02-May-2024  
修訂摘要 新的緊急電話回應服務提供者。

### 培訓建議

化學品風險意識培訓，包括標籤、安全數據表(SDS)、個人防護設備(PPE)以及衛生。

### 說明

|                                                                                 |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CAS - 化學文摘社登記號碼                                                                 | TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄  |
| EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單                                         | DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單 |
| PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單                                                           | ENCS - 日本現有和新化學物質           |
| IECSC - 中國現有化學物質名錄                                                              | AICS - 澳大利亞化學物質目錄           |
| KECL - 韓國既有及已評估的化學物質                                                            | NZIoC - 紐西蘭化學品清單            |
| WEL - 工作場所接觸限值                                                                  | TWA - 時間加權平均值               |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會) | IARC - 國際癌症研究機構             |
| DNEL - 衍生出來的無影響水平                                                               | PNEC - 預測无影响浓度              |
| RPE - 呼吸防護器材                                                                    | LD50 - 致命劑量50%              |
| LC50 - 致命濃度50%                                                                  | EC50 - 有效濃度50%              |
| NOEC - 無明顯效應濃度                                                                  | POW - 分配係數 辛醇:水             |
| PBT - 持久性，生物累積性，毒性                                                              | vPB - 持久性，生物累積性             |
| ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會                                                     | IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則 |
| ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》                                                          | MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》     |
| OECD - 經濟合作與發展組織                                                                | ATE - 急性毒性評估                |
| BCF - 生物濃度因子 (BCF)                                                              | VOC - (揮發性有機化合物)            |

### 主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

### 免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束